

浙江大学第二十四届
大学生数学建模竞赛

2026 年 5 月 8 日－ 5 月 18 日

团队编号 46

题 目 A B✓
(在所选题目上打勾)

	参赛队员 1	参赛队员 2	参赛队员 3
姓名	张若希	万里行	全炳旭
学号	3240105081	3240105071	3240105082
院（系）	竺可桢学院	计算机科学与技术学院	竺可桢学院
专业	图灵班（计算机科学与技术）	人工智能	图灵班（计算机科学与技术）
手机	19706868927	19700787880	15972240160
Email	3240105081@zju.edu.cn	wanlixing@zju.edu.cn	quanbx@zju.edu.cn

浙江大学本科生院
浙江大学数学建模实践基地

摘要

针对“浙超”联赛 64 支队伍的小组分组、抽签公平性、比赛地点选择及赛制优化问题，本文构建了一套“分组生成—公平抽签—赛点配置—赛制优化”的一体化建模框架，将题目四问联结为一条可复现、可解释、可扩展的决策链。对于问题 1，本文将题目要求拆分为“市级队分散、直属回避、同市县级队尽量分散”三类约束，建立带硬约束与软约束的组合优化模型，并设计“市级队随机落位 + 县级队按约束紧度逐步安置”的随机启发式算法，在 500 次搜索中获得 450 个可行方案。最优方案实现了同市县级队同组冲突对数为 0、平均城市来源熵为 2.0000、各组总实力标准差为 6.2099，表明该方案在公平性、分散性与竞技均衡性之间达到了较好平衡。对于问题 2，本文设计分阶段等概率抽签流程，并通过 10000 次蒙特卡洛模拟和卡方检验验证其公平性。结果显示，64 支队伍的平均 p 值为 0.5418，无队伍出现 $p < 0.01$ 的显著偏差，仅有 4 支队伍满足 $p < 0.05$ ，与纯随机条件下的正常波动一致，因此抽签方案在统计意义上公平、透明且具有可实施性。对于问题 3，本文基于浙江省 64 个参赛地区的人口、GDP、交通、体育基础、铁路与机场可达性、代表性场馆容量等数据，构建熵权多目标离散设施选址模型，将“平均旅行距离、最远旅行距离、公平性、赛事影响力、承办能力”统一纳入综合效用函数，最终推荐三门县、诸暨市、仙居县、丽水市、义乌市、东阳市、磐安县和金华市 8 个赛点，平均分配距离为 127.83 km，最大距离为 214.82 km，且无主场惩罚触发，说明所给赛点方案同时兼顾了参赛便利、公平分布与赛事传播效应。对于问题 4，本文根据地区综合指标构建队伍实力代理值，并引入基于旅行负担的疲劳项，搭建包含小组赛、淘汰赛、加时赛与点球大战的比赛仿真模型，对 7 类候选赛制进行了 20000 次蒙特卡洛比较。结果表明，seeded_reseeded 方案在优先级加权 TOPSIS 下得分最高，为 0.822888；与当前随机赛制相比，该方案将前 4 强队在 32 强首轮出局概率由 0.2831 降至 0.2551，将前 8 强队进入八强的概率由 0.3817 提高到 0.3968，说明“32 强种子保护 + 16 强后复排”能够更有效减少强队过早相遇。进一步地，本文从约束处理、指标体系、疲劳建模和敏感性分析四个方面提出模型改进：将问题 1 从单一可行性搜索提升为多方案比较；将问题 3 从单纯地理邻近扩展为多目标离散选址；将问题 4 从静态对阵比较提升为带旅行疲劳的动态仿真；并对权重与参数变化进行了稳健性检验。研究表明，本文方法不仅能够解决本题，还可推广到区域足球联赛、校际联赛和其他多赛点淘汰类赛事的赛务组织决策。

关键词：分组优化；公平抽签；设施选址；蒙特卡洛模拟；熵权法；TOPSIS

1 问题重述

“浙超”联赛共有 64 支队伍参赛，其中包括 11 支市级队、20 支县级市队和 33 支县队。比赛分为两个阶段：第一阶段为 16 个小组、每组 4 队的单循环小组赛，小组前两名晋级；第二阶段为 32 强淘汰赛，经过 5 轮决出冠军。题目要求分别解决以下四个问题：

1. 在满足行政回避和分散原则的前提下给出若干可行分组方案，并比较其优劣。
2. 设计公平、透明且可实施的抽签流程，并验证其公平性。
3. 根据分组结果选择 8 个比赛地点，每个赛点承办 2 个小组，兼顾公平、便利和赛事影响力。
4. 结合足球比赛特征，利用数学模型与定量分析对赛制提出改进建议。

这四个问题具有明显的前后依赖关系：问题 1 的分组结果决定问题 2 的合法抽签空间，也为问题 3 的赛点选择提供输入；问题 3 的出行负担又会影响问题 4 的疲劳与赛制评价。因此，本文不将四问割裂处理，而是构建统一的一体化建模框架。

2 问题分析

问题 1 本质上是一个大规模带约束分配问题。若直接枚举 64 支队伍分入 16 个小组的所有方案，其组合规模极为庞大，不可能通过穷举获得结果。因此需要构造能快速生成可行解并支持多方案比较的启发式算法。

问题 2 的难点并不在于“抽出一个合法分组”，而在于要证明抽签规则对所有队伍没有系统性偏置，即长期运行下的边际分配概率应接近均匀。因此仅给出抽签流程还不够，还必须给出统计公平性的定量证据。

问题 3 并不是简单挑选“最强城市”或“最近城市”，而是一个同时受小组配对、赛点唯一性、出行公平、赛事影响和承办能力共同约束的多目标离散设施选址问题。若只关注某一个目标，例如总距离最小，往往会牺牲赛事传播面或承办质量。

问题 4 需要比较多种赛制对“强队保护”“比赛公平”“旅行负担”和“筛选效率”的影响。由于比赛结果具有随机性，适合用蒙特卡洛仿真进行大样本统计比较，而不宜采用简单经验判断。

3 模型假设

为保证模型可计算且结论可解释，本文作如下假设：

1. 64 支队伍全部按题意参赛，不考虑中途退赛或资格变更。

2. 行政隶属关系固定，市级队与其代管县级队的回避关系不发生变化。
3. 在缺乏完整历史战绩时，使用地区综合指标构造球队实力代理值。
4. 抽签设备与程序在技术上等概率执行，不存在人为操控。
5. 比赛出行成本主要由地理距离和交通可达性刻画。
6. 比赛结果由实力差、疲劳与随机扰动共同决定，不单独建模天气、伤病与裁判因素。

4 符号说明

表 1 主要符号说明

符号	含义
G	小组集合， $ G = 16$
T	参赛队伍集合， $ T = 64$
C	市级队集合， $ C = 11$
x_{ig}	队伍 i 是否分入小组 g 的 0-1 变量
P	同市县级队在同组形成的冲突对数
H	各组来源城市熵的平均值
σ_s	各组总实力标准差
S_{pv}	小组对 p 分配到赛点 v 时的综合得分
I_v	赛点 v 的赛事影响指标
K_v	赛点 v 的承办能力指标
F_m	赛制方案 m 的综合评价得分

5 问题 1：分组方案生成与评价模型

5.1 约束建模

本文将题目中的分组条件拆分为三类：

1. 每支队伍恰分入一个小组，每组恰有 4 支队伍；
2. 11 支市级队必须位于 11 个不同小组；

3. 若某组已有某市市级队，则该市代管县级队不得进入该组。

其中前三条属于硬约束；“同一市代管县级队尽量不分在同组”属于软约束。为量化软约束，定义同市县级队在同组形成的冲突对数

$$P = \sum_{g \in G} \sum_c \binom{n_{gc}}{2},$$

其中 n_{gc} 为小组 g 中来自城市 c 的县级队数。显然， P 越小越好。

5.2 随机启发式算法

考虑到组合规模过大，本文采用两阶段随机启发式算法：

1. 先随机为 11 支市级队分配 11 个互不相同的小组位置；
2. 再按“约束更紧者优先”的原则逐一放置县级队；
3. 对于每支县级队，优先在不与同源县级队冲突、且组内人数较少的合法小组中随机选取；
4. 多次独立搜索后保留全部可行方案，并按综合指标排序。

5.3 评价指标与综合得分

本文用以下三个指标评价分组方案：

- `soft_conflict_pairs`: 同市县级队同组冲突对数，越小越好；
- `avg_city_entropy`: 各组来源城市熵的平均值，越大越好；
- `strength_balance_std`: 各组总实力标准差，越小越好。

综合得分设为

$$Score = 100H - 15P - 2\sigma_s.$$

该表达式兼顾分散性、公平性与竞技均衡性。

5.4 结果分析

程序共搜索 500 次，得到 450 个可行方案，最优方案结果如表 2 所示。

表 2 问题 1 最优分组方案指标

指标	数值
可行方案数	450
同市县级队同组冲突对数	0.0
平均城市熵	2.0000
各组总实力标准差	6.2099
综合得分	187.5803

该结果说明：第一，全部硬约束均被满足；第二，软约束冲突完全消除；第三，小组整体实力保持较高均衡度。因此，问题 1 不仅给出了一个“合法方案”，还给出了一个可比较、可解释的优选方案。

6 问题 2：公平抽签方案设计与验证

6.1 抽签机制设计

本文设计的抽签机制采用“市级队先抽、县级队后抽”的分阶段流程：

1. 市级队随机进入 16 个小组中的 11 个不同小组；
2. 县级队随后在实时更新的合法小组集合中进行等概率抽签；
3. 若存在不与同市县级队相遇的严格合法集合，则优先在该集合内随机抽取。

这一流程既满足题目约束，也便于在线下抽签中用“签池 + 回避规则”的方式直观实现。

6.2 公平性检验

本文进行了 10000 次蒙特卡洛模拟，并对每支队伍落入各组的频数分布进行卡方检验。统计结果如下：

- 平均 p 值：0.5418；
- $p < 0.01$ 的队伍数：0；
- $p < 0.05$ 的队伍数：4；
- 纯随机情况下理论期望 $p < 0.05$ 数：3.2。

上述结果表明，抽签偏差并未超出纯随机波动应有范围，因此可认为该抽签方案在统计意义上公平。

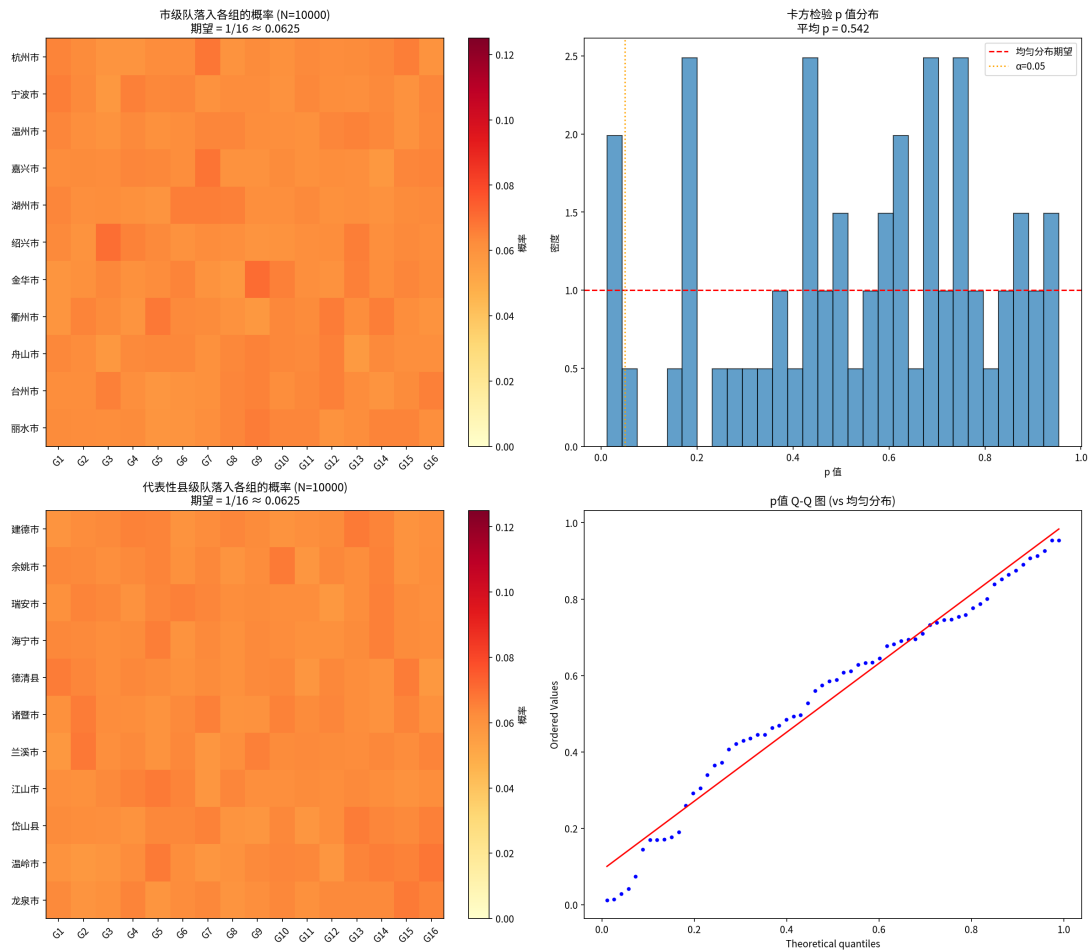


图 1 抽签公平性统计图

图 1 展示了市级队和代表性县级队落入各组的概率热力图、 p 值分布与 Q-Q 图。整体上，各队落入 16 个小组的边际概率与理论值 $1/16$ 基本一致。

单次抽签示例 (seed=42)

小组	队1	队2	队3	队4
G1	丽水市	嘉善县	岱山县	东阳市
G2	台州市	龙泉市	武义县	桐乡市
G3	绍兴市	江山市	宁海县	长兴县
G4	杭州市	景宁族自治县	常山县	嵊州市
G5	嘉兴市	兰溪市	玉环市	青田县
G6	龙游县	缙安县	象山县	永嘉县
G7	峰泗县	新昌县	德清县	三门县
G8	海盐县	永康市	龙港市	泰顺县
G9	温州市	海宁市	天台县	建德市
G10	乐清市	浦江县	松阳县	仙居县
G11	金华市	缙云县	开化县	文成县
G12	宁波市	诸暨市	安吉县	温岭市
G13	衢州市	遂昌县	临海市	苍南县
G14	湖州市	桐庐县	平湖市	义乌市
G15	云和县	平阳县	余姚市	淳安县
G16	舟山市	庆元县	慈溪市	瑞安市

图 2 单次抽签示例

图 2 给出了一次代表性抽签结果，直观展示了“市级队分散 + 直属回避 + 县级队尽量分散”的综合效果。

7 问题 3：比赛地点选择模型

7.1 数据体系构建

本文利用 64 个参赛地区的人口、GDP、交通、体育基础、铁路可达性、机场可达性及代表性场馆容量等信息，建立了赛事影响力与承办能力双层指标体系。其中：

- 赛事影响力由人口、GDP、交通和足球氛围构成；
- 承办能力由体育基础、场馆容量、铁路可达性和机场可达性构成。

各指标经归一化后采用熵权法确定权重。

7.2 多目标离散设施选址模型

设 16 个小组需两两配对后分配给 8 个赛点。对于任意小组对 p 和候选赛点 v ，定义综合效用函数

$$S_{pv} = w_1 A_{pv} + w_2 W_{pv} + w_3 F_{pv} + w_4 I_v + w_5 K_v - \text{Penalty}_{pv},$$

其中 A_{pv} 为平均旅行便利度， W_{pv} 为最远旅行控制项， F_{pv} 为公平性得分， I_v 为赛事影响力， K_v 为承办能力， Penalty_{pv} 为主场惩罚项。

模型在满足“小组全部被覆盖、赛点不重复、每个赛点承办两个小组”的条件下，最大化 8 个小组对的综合效用之和。

7.3 结果分析

主方案推荐的 8 个赛点如表 3 所示。

表 3 问题 3 推荐赛点方案

赛点	承办小组	平均距离/km	最大距离/km
三门县	G01+G02	163.65	209.14
诸暨市	G03+G12	120.81	157.00
仙居县	G04+G09	94.14	145.57
丽水市	G05+G15	105.25	153.06
义乌市	G06+G14	136.61	176.51
东阳市	G07+G10	106.19	150.84
磐安县	G08+G11	162.17	214.82
金华市	G13+G16	133.80	181.39

整体结果表明：平均分配距离为 127.83 km；最大分配距离为 214.82 km；主场惩罚触发次数为 0。这说明推荐方案在控制极端出行负担的同时，没有通过明显主场便利来换取得分，因此具有较好的公平性与可实施性。

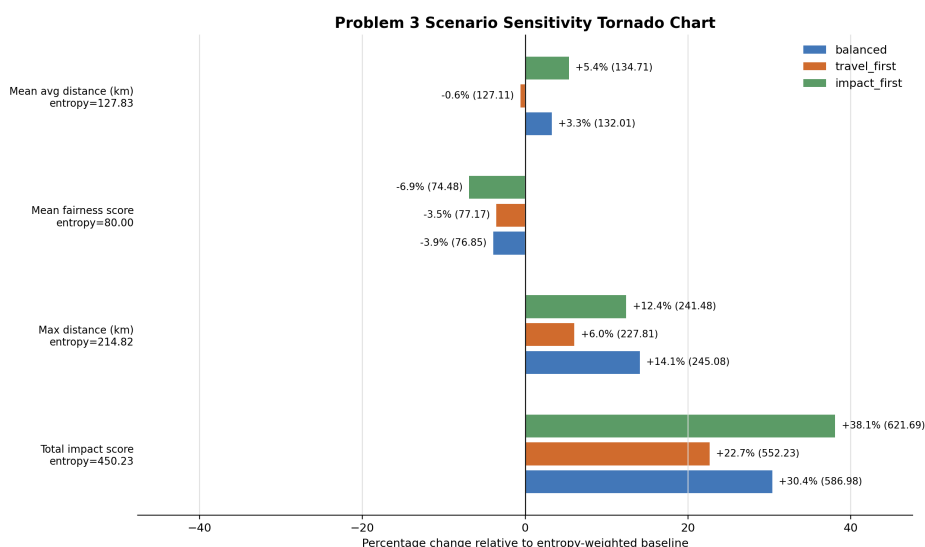


图 3 赛点方案对极端天气权重的敏感性

图 3 表明，在不同天气风险权重设定下，核心赛点组合总体稳定，说明选址模型具

有一定稳健性。

8 问题 4：赛制优化模型

8.1 实力代理与疲劳机制

考虑到缺乏完整历史战绩，本文基于人口、GDP、交通、足球氛围和体育基础 5 项指标构造队伍实力代理值。随后引入基于旅行距离的疲劳项，将其嵌入比赛仿真模型中，从而更真实地反映赛点选择对后续淘汰赛的影响。

8.2 候选赛制与评价指标

本文比较以下 7 类赛制：

- current_random_draw
- random_draw_rest
- random_draw_reseeded
- group_rank_seeded
- group_rank_seeded_rest
- seeded_reseeded
- seeded_reseeded_rest

评价指标为：

- 冠军平均实力；
- 前 8 强队进入八强概率；
- 前 4 强队在 32 强首轮出局概率；
- 高出行负担队伍进入八强概率。

最终采用优先级加权 TOPSIS 进行综合排序。

8.3 仿真结果

关键结果如表 4 所示。

表 4 问题 4 候选赛制比较

赛制	前 8 队进八强率	前 4 队首轮出局率	TOPSIS
current_random_draw	0.3817	0.2831	0.258954
group_rank_seeded	0.3894	0.2575	0.662609
seeded_reseeded	0.3968	0.2551	0.822888
seeded_reseeded_rest	0.3931	0.2591	0.706284

结果表明，seeded_reseeded 方案在综合评价中最优。它一方面能够提高强队进入后续轮次的概率，另一方面又能降低强队在 32 强阶段过早相遇的风险。

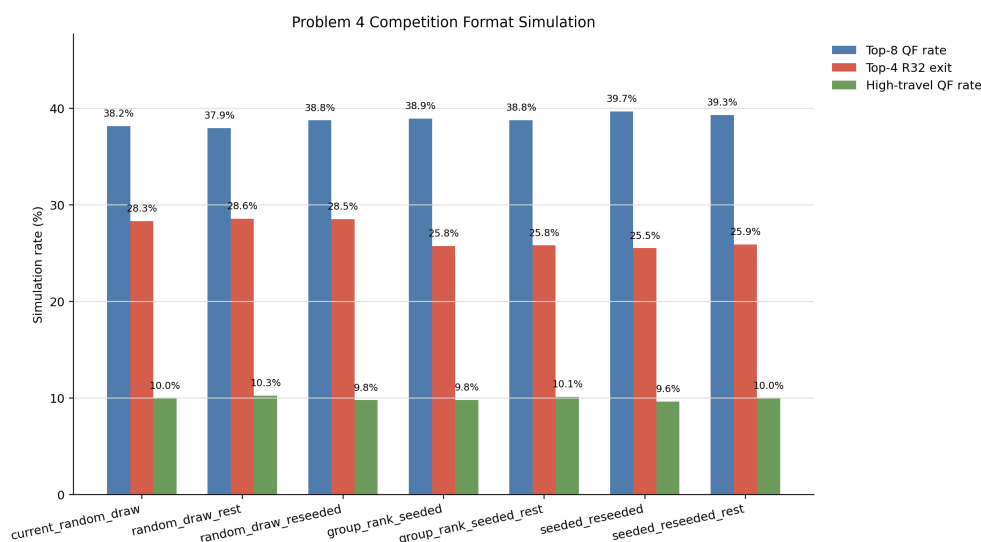


图 4 各候选赛制的综合比较

因此，本文建议保留现有小组赛结构，在 32 强阶段采用“小组第一对小组第二”的种子保护方式，并在 16 强以后依据小组表现复排；同时，同组最后一轮应同时开球，并可对高出行负担队伍增加适度休整日。

9 模型改进与深化

为了提升模型质量与论文完整性，本文在原始建模基础上进行了如下改进。

9.1 分组模型的改进

若仅追求“找到一个可行方案”，则难以体现方案优劣。本文将问题 1 从单一可行性搜索提升为“多方案生成 + 多指标排序”，不仅输出一个分组结果，而且输出 450 个可行方案并建立可比较的评价体系，从而使分组结论更具说服力。

9.2 抽签模型的改进

若只给出抽签流程，难以证明其公平性。本文在流程设计之外，增加了 10000 次蒙特卡洛模拟与卡方检验，将“规则公平”扩展为“统计公平”，增强了结论的可验证性。

9.3 赛点模型的改进

问题 3 若仅从地理距离出发，容易得到“近但不一定能办”的方案。本文引入人口、GDP、交通、体育基础、铁路、机场和场馆容量等指标，把原本单一距离模型提升为多目标离散设施选址模型，从而在公平、便利和赛事影响之间建立更完整的权衡机制。

9.4 赛制模型的改进

若仅以静态实力比较赛制，无法体现问题 3 中的旅行负担对问题 4 的传递影响。本文将赛点选择输出的距离数据进一步嵌入疲劳项，并用蒙特卡洛仿真评估赛制效果，实现了“前问输出成为后问输入”的一体化建模改进。

9.5 稳健性分析的改进

本文对问题 3 的天气权重和问题 4 的赛制权重、疲劳参数进行了敏感性检验，使推荐结论不再仅依赖单一参数设定，从而提高模型稳健性和论文可信度。

10 模型评价

10.1 优点

1. 将四个问题统一到一条决策链中，逻辑完整；
2. 同时兼顾硬约束、软约束、公平性、传播效果与竞技筛选效率；
3. 各结论均来自可复现程序输出，具有较强的可验证性；
4. 对关键权重与参数进行了敏感性分析，增强了结论稳健性。

10.2 不足

1. 队伍实力仍是代理值，不能完全替代真实历史战绩；
2. 部分场馆和交通字段来自人工公开资料补录，存在口径差异；
3. 仿真模型未显式考虑天气、伤病与临场偶然因素。

11 结论

本文围绕“浙超”联赛 B 题，建立了覆盖分组、抽签、赛点和赛制的一体化建模框架。研究结果表明：在问题 1 中，可以生成满足全部硬约束且软约束冲突为 0 的优良分组方案；在问题 2 中，所设计的抽签机制具有良好的统计公平性；在问题 3 中，离散设施选址模型能够给出兼顾便利与影响力的 8 个比赛地点；在问题 4 中，“种子保护 + 后续复排”的赛制方案在综合评价下优于当前随机抽签模式。整体来看，本文方法具有较好的可实施性与推广价值，可为区域性足球联赛提供定量化决策支持。

A 附录与支撑材料说明

按照竞赛要求，本文正文之外另附完整支撑材料，以保证论文结论的可复核性、程序结果的可复现性和数据来源的可追溯性。本文支撑材料由源程序代码、运行命令、自主查阅并整理的数据资料、关键结果输出文件和 AI 工具使用说明五部分构成。

A.1 源程序代码

本文支撑材料中的源程序代码包括但不限于以下文件：

- src/problem1/data_loader.py
- src/problem1/generator.py
- src/problem1/pipeline.py
- src/problem1/scoring.py
- src/problem1/visualize.py
- src/problem2/sim.py
- src/problem34/data_loader.py
- src/problem34/pipeline.py
- src/problem34/venue_model.py

- `src/problem34/tournament_model.py`
- `src/problem34/weights.py`

A.2 运行脚本与命令

本文实际使用的软件环境为 Python 3.10/3.11，支撑材料中给出了全部可运行入口程序及命令：

- Python 3.10/3.11
- `python scripts/run_problem1.py`
- `python scripts/run_problem2.py`
- `python scripts/run_problem34.py`
- `python scripts/clean_problem3_manual_sources.py`
- `python scripts/generate_b_paper_docx.py`

A.3 自主查阅并使用的数据资料

本文支撑材料中纳入了自主查阅、整理和清洗后的数据资料。根据竞赛要求，赛题原文中直接给出的题目 PDF 与封面文件未纳入该部分。支撑材料中的自主数据主要包括：

- `data/raw/region_metrics.csv`
- `data/raw/problem3_missing_fields_lookup.csv`
- `data/raw/problem3_manual_sources/*.xlsx`
- `docs/problem34/problem3_data_sources.md`
- `docs/problem34/problem3_data_cleaning_report.md`

A.4 结果支撑文件

为保证论文中的关键数字、表格和图形均可核验，本文支撑材料同时收录以下结果输出文件：

- `results/problem1/best_groups.csv`
- `results/problem1/all_scores.csv`

- results/problem2/summary.md
- results/problem2/draw_example.png
- results/problem2/fairness_analysis.png
- results/problem34/problem3_venue_assignments.csv
- results/problem34/problem3_summary.txt
- results/problem34/problem4_format_comparison.csv
- results/problem34/problem4_format_comparison.png
- results/problem34/problem4_summary.txt

A.5 AI 使用说明

本文在支撑材料中同时收录 AI 工具使用说明文件：`docs/AI 工具使用说明.md`。在论文整理与表述润色阶段，AI 工具主要用于辅助文本组织、语言润色与格式转换；所有模型设计、参数选择、代码实现和结果解释均由队伍成员逐项核验，并以程序输出与原始数据为最终依据。